| *FGL - TRL-3* | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | |

**Esfuerzos admisibles:**

Según los esfuerzos admisibles expuestos en la NSR-10 por grupo de madera podemos optener las siguientes caracteristicas

**Esfuerzos admisibles Fi, (Mpa) CH=12%**

| | Grupo | Fb Flexión | Ft Tensión | Fc Compresión II | Fp Compresión⊥ | Fv Cortante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSR-10 | ES1 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 1.4 | 1.2 |
| Laminado K.T. | ES2 | 89.7 | 1.4 | 65.7 | 9.3 | 5.1 |
| | ES3 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 3.8 | 1.6 |
| | ES4 | 17.9 | 8.3 | 11.0 | 5.1 | 2.1 |
| | ES5 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 1.1 |
| Maciza T.E. | ES6 | 10.3 | 5.7 | 11.4 | 3.9 | 1.2 |
| Dendrocalamus | ES7 | 85.2 | 7.0 | 34.1 | 8.2 | 8.3 |

**Modulo de elasticidad longitudinal Ei, (Mpa) CH=12%**

| | Grupo | Modulo Promedio | Modulo 5° percentil | Modulo minimo |
|---|---|---|---|---|
| | | E0.5 | E0.05 | Emin |
| NSR-10 | ES1 | 9500 | 7500 | 4000 |
| Laminado K.T. | ES2 | 23674 | 13250 | 7130 |
| | ES3 | 14000 | 11000 | 5500 |
| | ES4 | 13100 | 10200 | 6145 |
| | ES5 | 11200 | 8250 | 4435 |
| Maciza T.E. | ES6 | 11721 | 7096 | 4274 |
| Dendrocalamus | ES7 | 19220 | 12493 | 6727 |

**Factor modificados por duracion de carga (CD)**

| Duracion de la carga | Flexión Fb | Tensión Ft | Compresión II Fc | Compresión I Fp | Cortante Fv | tipo de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | muerta |
| Diez Años | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | viva de ocupación |
| Dos meses | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.90 | 1.15 | |
| 7 Dias | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 0.90 | 1.25 | Construcción |
| Diez Minutos | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.90 | 1.60 | Viento/Sismo |
| Impacto | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 2.00 | Impacto |

| *FGL - TRL-3* | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**Contenido de humedad (Cm)**

**Coeficientes de afectacion para esfuerzos Fi y modulos de elasticidad Ei**

| Item | | CH≤12% | CH=14% | CH≤17% | CH≥19% |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexión | Fb | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 0.70 |
| Tensión | Ft | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.80 |
| Comprensión Paralela | Fc | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 0.70 |
| Comprensión Perpendicular | Fp | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.80 |
| Cortante | Fv | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.80 |
| Modulos de Elasticidad | E0.5 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
| | E0.05 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
| | Emin | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Temperatura (Ct)**

| Parametros de diseño | Condiciones de Servicio | °Ct | | |
|---|---|---|---|---|
| | | T≤37.8°C | 37.8°C<T≤51.7°C | 51.7°C<T≤65°C |
| Fb | Humedo | 1 | 0.6 | 0.4 |
| | seco | 1 | 0.85 | 0.6 |
| Ft | Humedo | 1 | 0.85 | 0.8 |
| | seco | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Fc | Humedo | 1 | 0.65 | 0.4 |
| | seco | 1 | 0.8 | 0.6 |
| Fc⊥,Fp | Humedo | 1 | 0.8 | 0.5 |
| | seco | 1 | 0.9 | 0.7 |
| Fv, Fy | Humedo | 1 | 0.65 | 0.4 |
| | seco | 1 | 0.8 | 0.6 |
| E | Humedo | 1 | 0.8 | 0.8 |
| | seco | 1 | 0.9 | 0.8 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Incisiones (Cin)**

| Prametros de diseño | Cin |
|---|---|
| E0.5, E0.05, Emin | 0.95 |
| Fb, Ft, Fv, Fc | 0.8 |
| Fp | 1 |

**Por acción conjunta (Cr)** — Los esfuerzos admisibles podrán incrementarse en un 10% cuando exista una acción de conjunto garantizada de cuatro o más elementos de igual rigidez, como en el caso de viguetas y pies derechos en entramados (Cr=1.1 ), siempre y cuando la separación entre elementos no sea superior a 0.6 m

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | |

**G.2.2.3.6 — Por rigidez al pandeo (CT )** — Para incrementar la rigidez de la cuerda de compresión, relativa a carga axial en elementos de madera de 50 mm (b) x 100 mm(d) o más pequeños, y que estén sujetos a flexión y comprensión axial bajo condiciones de servicio seco y además estén conectados por la cara más angosta del elemento a comprensión a un tablero estructural de madera de espesor mínimo (3/8"), 9.5 mm, con clavos de espaciamiento y tamaño adecuados, pueden desarrollar mejor rigidez a flexión en el eje fuerte, debido a la acción conjunta del elemento y el tablero. Será permitido entonces incrementar el Emin módulo de elasticidad valor de diseño para estabilidad de vigas y columnas, por el factor CT ; en el cálculo de la estabilidad de columnas cuando le < 2440 mm; cuando le > 2440 mm, se deben tomar le = 2440 mm.

CT = coeficiente de rigidez al pandeo

| | | |
|---|---|---|
| KT= | Madera Laminada | 0.82 |
| KM= | CH ≤ 19% | 0.634 |
| COVE= | Madera Laminada | 0.1 |

Le(Fb-Fc)= 7360.00 mm 2440.00 mm

E0.5= 23674

$$C_T = 1 + \frac{K_M * \iota_e}{K_T * E_{0.5}} =$$ 1.24037 Para E'min en diseño a flexión

$$C_T = 1 + \frac{K_M * \iota_e}{K_T * E_{0.5}} =$$ 1.07969 Para calculo de estabilidad de columnas

**Factor de ajuste por forma (CF)**

| | d(mm) | Fb<br>b(mm)<br>50 -100 | Ft |
|---|---|---|---|
| Madera aserrada visualmente seleccionada(E.S) | 50-100 | 1.15 | 1.15 |
| | 127 | 1.1 | 1.1 |
| | 150 | 1.1 | 1.1 |
| | 203 | 1.1 | 1.1 |
| | 254 | 1 | 1 |
| | 300 | 1 | 1 |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | |

**Factor de ajuste por longitud (Cl)**

| l (m) | Clt | Cfc |
|---|---|---|
| 3 m | 1 | 1 |
| 4 m | 0.94 | 0.97 |
| 5 m | 0.9 | 0.95 |
| 6 m | 0.87 | 0.93 |
| 7 m | 0.84 | 0.92 |
| 8 m | 0.82 | 0.91 |
| 9 m | 0.8 | 0.9 |
| 10 m | 0.78 | 0.89 |

Cuando l sea mayor a 10m, se usa la siguiente ecuación

$$C_l = \left(\frac{3000}{l}\right)^b$$

l = es la longitud en milimetros

b = 0,2 para tensión y flexión, 0,1 para compresión

Cuando la altura de un elemento rectangular sometido a flexión exceda 300mm y tenga un espesor superior a 127mm el valor de diseño a flexión Fb será multiplicado por el resultado de:

$$C_d = \left(\frac{300}{d}\right)^{0.11}$$

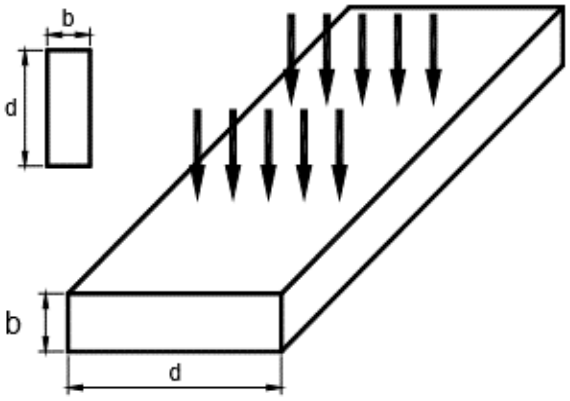
entonces:

$$C_F = C_d * C_l$$

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | |

**G.3.3.2.4 -- Coeficiente de modificación por flexión en el eje debil --**

| Lado ancho d | Espesor de la pieza b | |
|---|---|---|
| mm | 50-75 mm | 100mm |
| 50-75 | 1 | 0 |
| 100 | 1 | 1 |
| 127 | 1.05 | 1.05 |
| 152 | 1.05 | 1.05 |
| 200 | 1.05 | 1.05 |
| 254 | 1.1 | 1.05 |




Parametros por grupo de madera ES2

| | |
|---|---|
| Emin = | 7130 MPa |
| E0.5 = | 23674 MPa |
| E0.05 = | 13250 MPa |
| Fb = | 89.7 MPa |
| Ft = | 1.4 MPa |
| Fc = | 65.7 MPa |
| Fp = | 9.3 MPa |
| Fv = | 5.1 MPa |

| *FGL - TRL-3* | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| PROPIEDADES DEL BAMBU (NSR-10 G.2) | |

**G.4.6 -- Especificaciónes adicionales para madera rolliza**

Las siguientes especificaciones adicionales son aplicables a elementos de sección circular tales como postes, pilotes o componentes de estructura, que hayan sufrido el proceso mecánico de descortezado únicamente.

Proceso mecanico de descortezado = SI

**G.4.6.2.2 — Por preservación (Cpv ) —**

Cuando el elemento haya sido sujeto a tratamiento de inmunización que implique presión y vacío, sus esfuerzos deberán ser reducibles, según la tabla. Aplicable únicamente al eucaliptos lobulus.

| Item | | |
|---|---|---|
| Flexión | Fb | 0.9 |
| Tensión | Ft | 0.9 |
| Comprensión Paralela | Fc | 0.9 |
| Comprensión Perpendicular | Fp | 0.9 |
| Cortante | Fv | 0.9 |
| Modulos de Elasticidad | E0.5 | 1 |
| | E0.05 | 0.9 |
| | Emin | 1 |

**G.4.6.2.3 — Por desbastamiento o alisadura (Ckd )**

si el elemento de madera es desbastado mediante proceso mecánico para obtener forma cilíndrica o cónica, los valores de esfuerzos se deberán multiplicar por los valores de la tabla.

| Item | | |
|---|---|---|
| Flexión | Fb | 0.95 |
| Tensión | Ft | 0.95 |
| Comprensión Paralela | Fc | 0.95 |
| Comprensión Perpendicular | Fp | 1 |
| Cortante | Fv | 1 |
| Modulos de Elasticidad | E0.5 | 1 |
| | E0.05 | 1 |
| | Emin | 1 |

**G.4.6.2.4 — Por humedad (Cm ) —**

Cuando los elementos sean utilizados en estado húmedo CH > 19% los valores de esfuerzos se deberán multiplicar por los valores de la tabla.

| Item | | CH≤12% | CH≥19% |
|---|---|---|---|
| Flexión | Fb | 1.00 | 0.75 |
| Tensión | Ft | 1.00 | 0.75 |
| Comprensión Paralela | Fc | 1.00 | 0.7 |
| Comprensión Perpendicular | Fp | 1.00 | 0.8 |
| Cortante | Fv | 1.00 | 0.8 |
| Modulos de Elasticidad | E0.5 | 1.00 | 0.8 |
| | E0.05 | 1.00 | 0.8 |
| | Emin | 1.00 | 0.8 |

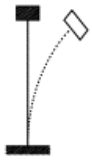
El momento máximo para postes empotrados se deberá considerar así:
(a) en terreno compactado: a 0.25 de la profundidad de empotramiento bajo la línea de tierra
(b) en concreto: a raz con la superficie superior del concreto línea de tierra

| *FGL - TRL-3* | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | |

**G.4.3 -- Elementos sometidos a compresión axial**

Son elementos sometidos a cargas de compresión paralela a la fibra, cualquiera que fuera su localización estructural.

**G.4.3.2 -- Longitud efectiva**

| Condición de los apoyos | Gráficos | $k_{e1}$ | $k_{e2}$ |
|---|---|---|---|
| Empotrados en ambos extremos (1) |  | 0.50 | 0.65 |
| Impedido de desplazarse en ambos extremos y uno de ellos impedido de rotar (2) |  | 0.70 | 0.85 |
| Articulado en ambos extremos (3) |  | 1.00 | 1.00 |
| Empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (4) |  | 1.00 | 1.20 |
| Empotrado en un extremo y el otro parcialmente libre de rotar y libre de desplazamiento (5) |  | 1.50 | 1.50 |
| Articulado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (6) |  | 2.00 | 2.40 |
| Empotrado en un extremo y el otro libre de rotar y libre de desplazamiento (7) |  | 2.00 | 2.10 |

$k_{e1}$ teórico

$k_{e2}$ recomendado cuando las condiciones ideales son aproximadas

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | |

| | X | | Y |
|---|---|---|---|
| Usar = | Recomendado | Usar = | Recomendado |
| Caso | 1 | Caso | 1 |
| lu = | 3.00 m | lu = | 3.00 m |
| ke2 = | 0.65 | ke2 = | 0.65 |
| $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 | $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 |

**G.4.3.7 -- COLUMNAS ADELGAZADAS**

Cuando se reduce la dimensión de la sección de una columna en uno o ambos extremos se presenta una columna adelgazada, para las condiciónes representadas en la figura, la altura de una sección o diametro se calcula con la siguiente expresión:

$$d = d_{min} + (d_{max} - d_{min})\left(a - 0.15\left(1 - \frac{d_{min}}{d_{max}}\right)\right)$$

| Condiciones de soporte | |
|---|---|
| Extremo largo empotrado, extremo pequeño no soportado. Caso 7 Tabla G.4.3-1 | **a = 0.70** |
| Extremo pequeño fijo, extremo largo no soportado o simplemente soportado. Casa 6, Tabla G.4.3-1 | **a = 0.30** |
| Ambos extremos simplemente soportados. Caso 3 Tabla G.4.3-1 | |
| Adelgazamiento hacia un extremo | **a = 0.50** |
| Adelgazamiento hacia ambos extremos | **a = 0.70** |




**Figura G.4.3-2 — Columnas adelgazadas**

Para otros casos se usa la epresión :

$$d = d_{min} + \frac{(d_{max} - d_{min})}{3}$$

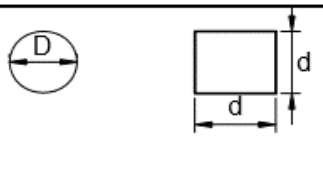
| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517<br>Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |
|---|---|
| PROPIEDADES DE LA AMDERA (NSR-10 G.2) | |

| | CARAS X | |
|---|---|---|
| | Superior | Inferior |
| Adelgazada | SI | NO |
| a | 0.5 | |
| d min = | 0.15 m | 0.15 m |
| D min = | 0.10 m | 0.10 m |

| | CARAS Y | |
|---|---|---|
| | Superior | Inferior |
| Adelgazada | NO | NO |
| a | 0 | |
| d min = | 0.15 m | 0.15 m |

**G.4.3.3 -- Relación de esbeltez**

Forma = Rectangular

| Sección transversal |  | | | Cualquier sección |
|---|---|---|---|---|
| λ | $\frac{\ell_e}{0.866D}$ | $\frac{\ell_{e1,2}}{d}$ | $\frac{\ell_{e1}}{d_1}$ $\frac{\ell_{e2}}{d_2}$ | $\frac{\ell_e}{r\sqrt{12}}$ |

| Circular | | |
|---|---|---|
| D = | 0.40 m | Diametro promedio en la sección |
| Rectangular | | |
| d1 = | 0.20 m | Lado de sección en la dirección X |
| d2 = | 0.20 m | Lado de sección en la dirección Y |
| Otra | | |
| r1 = | 0.04 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de X-X |
| r2 = | 0.06 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de Y-Y |

Dimensiones reales en cara superior

| Circular | | |
|---|---|---|
| D = | 0.22 m | Diametro promedio en la sección |
| Rectangular | | |
| d1 = | 0.17 m | Lado de sección en la dirección X |
| d2 = | 0.20 m | Lado de sección en la dirección Y |
| Otra | | |
| r1 = | 0.04 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de X-X |
| r2 = | 0.06 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de Y-Y |
| Relaciónes de esbeltez | | |
| λ X = | 11.26 m | Relación de esbeltez en dirección X |
| λ Y = | 9.75 m | Relación de esbeltez en dirección Y |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517<br>Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |
|---|---|
| PROPIEDADES DE LA AMDERA (NSR-10 G.2) | |

| Dimensiones reales en cara inferior | | |
|---|---|---|
| Circular | | |
| D = | 0.40 m | Diametro promedio en la sección |
| Rectangular | | |
| d1 = | 0.20 m | Lado de sección en la dirección X |
| d2 = | 0.20 m | Lado de sección en la dirección Y |
| Otra | | |
| r1 = | 0.04 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de X-X |
| r2 = | 0.06 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de Y-Y |
| Relaciónes de esbeltez | | |
| λ X = | 9.75 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de X-X |
| λ Y = | 9.75 m | Radio de giro de sección en la dirección alrededor de Y-Y |

Emin = 7130 MPa

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517<br>Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |
|---|---|
| PROPIEDADES DE LA AMDERA (NSR-10 G.2) | |

**FACTORES DE REDUCCION POR COMPRESIÓN AXIAL**

Se establecen los factores modificadores de resistencia de madera según la NSR-10

l = 5000.0 mm Luz libre  d= 200.0 mm Altura.sec

**Factor modificados por duracion de carga (CD)**

| Tipo de carga | Permanente |
|---|---|
| CD(Fc)= | 0.9 |
| CD(Ft)= | 0.9 |

**Factor modificados por Contenido de humedad (Cm)**

| Contenido de humedad | CH≤12% |
|---|---|
| Cm(Fc)= | 1.00 |
| Cm (E'min)= | 1.00 |
| Cm(Fp)= | 1.00 |
| Cm(Ft)= | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Temperatura (Ct)**

| Temperatura | T≤37.8°C |
|---|---|
| Condiciones Servicio | Humedo |
| Ct (Fc)= | 1.00 |
| Ct(E'min, Ft) = | 1.00 |
| Ct(Fp) = | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Incisiones (Cin)**

| | |
|---|---|
| Cin(Fc,Ft)= | 0.80 |
| Cin(E'min)= | 0.95 |
| Cin(Fp)= | 1.00 |

**Factor modificados por accion conjunta (Cr)**

| | | |
|---|---|---|
| Cumple con G2.2.3.5 | No | Redundancia de elementos separacion maxima 61cm |
| Cr= | 1.00 | |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | |

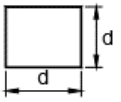
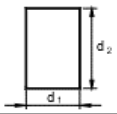
**Factor modificados por Pandeo (CT)**

| | |
|---|---|
| CT(Emin)= | #¡REF! |

**Factor modificados por Forma (CF)**

| | |
|---|---|
| Rango de luz | 5.00 |
| Rango Altura de la sección | 203.00 |
| Cfc = | 0.95 |
| Cl(Ft) = | 0.90 |
| Cd(Fc) = | 1.10 |
| Cd(Ft) = | 1.10 |

**Esfuerzo crítico FCE**

| | Madera aserrada | | | Madera rolliza | Madera laminada |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección |  |  | Cualquier sección |  | Laminada |
| C | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| $F_{CE}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda_{1.2}^2}$ | $\frac{\pi^2 E'_{min}}{(\ell_e/r)^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{y\,min}}{\lambda^2}$ |

E'min = #¡REF! Tipo = Aserrada

| SUPERIOR | | INFERIOR | |
|---|---|---|---|
| FCE X = | #¡REF! | FCE X = | #¡REF! |
| FCE Y = | #¡REF! | FCE Y = | #¡REF! |

C = 0.8

Fc = 65.70 MPa

Fc* = 49.43 MPa

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | |

**Factor modificador por estabilidad de columnas (CP)**

| SUPERIOR | | INFERIOR | |
|---|---|---|---|
| Cpx = | #¡REF! | Cpx = | #¡REF! |
| Cpy = | #¡REF! | Cpy = | #¡REF! |

Cp = #¡REF!

**Esfuerzo de compresión admisible**

Si hay perforaciónes hay que reducir el area gruesa, para obtener un area de sección neta

| | |
|---|---|
| A perf = | 0.0100 m² |
| Ag circular = | 0.0367 m² |
| Ag Rectangula | 0.0346 m² |
| Ag Otra = | 0.05 |
| An = | 0.0246 m² |

El esfuerzo admisible a compresión de la sección es equivalente al esfuerzo obtenido del tipo de madera afectado por: CD, Cm,Ct,CF,Cin,Cr y Cp, previamente calculados.

F'c = #¡REF!

**G.4.3.5 -- CARGAS ADMISIBLES--**

$P_a = F_c' * A_n =$ #¡REF!

**G.3.5 -- REVISIÓN DE APLASTAMIENTO--**

**Coeficiente por area de apoyo Cb**

G.3.5.1.1 Para apoyos menores de 150 mm en longitud, que se encuentren a más de 75 mm del extremo del elemento, el esfuerzo admisible (Fp ) , puede incrementarse multiplicándolo por el factor:

$$C_b = \frac{l_b + 9.53}{l_b}$$

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | |

| lb | Cb |
|---|---|
| 12.50 mm | 1.75 |
| 25.00 mm | 1.38 |
| 38.00 mm | 1.25 |
| 50.00 mm | 1.19 |
| 75.00 mm | 1.13 |
| 100.00 mm | 1.1 |
| 150.00 mm | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| lb = | 74.00 mm | Longitud del apoyo |
| Cumple con G2.2.3.5 | NO | |
| Rango lb = | 75 | |
| Cb = | 1.13 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N = | 100.0 kN | | |
| fp = | 4.06 MPa | $f_p = \frac{N}{A_n} \leq F'_p$ | OK |
| F'p = | 8.41 MPa | | |

**G.3.5.2 — CARGAS INCLINADAS —** Cuando la dirección de la fuerza sea inclinada, respecto a la dirección de la fibra de la madera, (ángulo diferente a 0 ó 90 grados), el esfuerzo admisible de diseño será calculado con la siguiente fórmula de Hankinson:

$$F'_\theta = \frac{F_c^* * F'_p}{F'_c \sin^2\theta + F'_p * \cos^2\theta}$$

θ = 50 ° ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la fibra en grados.

F'θ = #¡REF!

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**G.4.2 — ELEMENTOS SOMETIDOS A TENSIÓN AXIAL—** El esfuerzo (ft ) a carga axial de tensión (T) , no sobrepasará al esfuerzo admisible modificado a tensión paralela a la fibra (Ft') , según la siguiente fórmula:

$$f_t = \frac{T}{A_n} \leq F_t'$$

F't = 1.10 MPa

T = 400.0 kN

ft = 16.24 MPa

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**G.5.2 — ELEMENTOS SOMETIDOS A CARGAS COMBINADAS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN**

Los elementos sujetos a una combinación de flexión axial o biaxial alrededor de los ejes principales y carga axial de compresión, deberán cumplir con la siguiente formulación:

$$\left(\frac{f_c}{F_c'}\right)^2 + \frac{f_{b1}}{F_{b1}'\left(1-\left(\frac{f_c}{F_{cE1}}\right)\right)} + \frac{f_{b2}}{F_{b2}'\left(1-\left(\frac{f_c}{F_{cE2}}\right)-\left(\frac{f_{b1}}{F_{bE}}\right)^2\right)} \leq 1$$

En donde

Para la dirección X

$$f_c < F_{CE1} = \frac{0.822\,E'_{min}}{\left(\frac{l_{e1}}{d_1}\right)^2}$$

Para la dirección Y

$$f_c < F_{CE2} = \frac{0.822\,E'_{min}}{\left(\frac{l_{e2}}{d_2}\right)^2}$$

Para flexión biaxial

$$f_c < F_{bE} = \frac{1.2\,E'_{min}}{R_B{}^2}$$

| | |
|---|---|
| fc = | Esfuerzo actuante de compresión axial |
| fb1 = | Esfuerzo de flexión actuante por carga colocada en la cara angosta |
| fb2 = | Esfuerzo de flexión actuante por carga colocada en la cara ancha |
| le1 = | longitud efectiva en dirección perpendicular a la cara angosta |
| le2 = | longitud efectiva en dirección perpendicular a la cara ancha |
| d1 = | Dimensión de la cara angosta |
| d1 = | Dimensión de la cara ancha |
| RB = | Relación de esbeltez del elemento como viga |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

Forma = Otra  Proceso mecánico de descortezado NO

**DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE MODIFICACIÓN**

**Factor modificados por duracion de carga (CD)**

| Tipo de carga | Permanente |
|---|---|
| CD(Fb)= | 0.9 |
| CD(Fp)= | 0.9 |
| CD(Fc)= | 0.9 |
| CD(Fv)= | 0.9 |

**Factor modificados por Contenido de humedad (Cm)**

| Contenido de humedad | CH≤12% |
|---|---|
| Cm(Fb)= | 1.00 |
| Cm(Fc)= | 1.00 |
| Cm(Fp)= | 1.00 |
| Cm(Fv)= | 1.00 |
| Cm (E'min)= | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Temperatura (Ct)**

| Temperatura | T≤37.8°C |
|---|---|
| Condiciones Servicio | Humedo |
| Ct (Fb)= | 1.00 |
| Ct (Fc)= | 1.00 |
| Ct (Fp)= | 1.00 |
| Ct (Fv)= | 1.00 |
| Ct(E'min) = | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Incisiones (Cin)**

| | |
|---|---|
| Cin(Fb)= | 0.80 |
| Cin(Fc)= | 0.80 |
| Cin(Fp)= | 1.00 |
| Cin(Fv)= | 0.80 |
| Cin(E'min)= | 0.95 |

**Por desbastamiento o alisadura (Ckd )**

| Cumple | Si | Desbastado mecanicamente |
|---|---|---|
| Ckd(Fb) = | 1 | |
| Ckd(Fc) = | 1 | |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**Factor modificados por accion conjunta (Cr)**

| | |
|---|---|
| Cumple con G2.2.3.5 | No |
| Cr(Fb)= | 1.00 |
| Cr(Fc)= | 1.00 |
| Cr(Fp)= | 1.00 |
| Cr(Fv)= | 1.00 |

**Factor modificados por Pandeo (CT)**

| | |
|---|---|
| CT(E'min)= | 1.24037 |

**Factor modificados por Forma (CF)**

| | |
|---|---|
| Rango de luz | 5 m |
| Rango Altura de la sección | 203.00 |
| Clt = | 0.90 |
| Cfc = | 0.95 |
| Cd = | 1.10 |
| CF(Fb)= | 0.99 |
| CF(Fc)= | 1.05 |

**Factor modificados por Flexion en eje debil (Cfu)**

| | |
|---|---|
| Eje debil | No |
| Ancho de la seccion d | 50-75 |
| Altura de la sección b | 50-75 mm |
| Cfu(Fb)= | 1.00 |

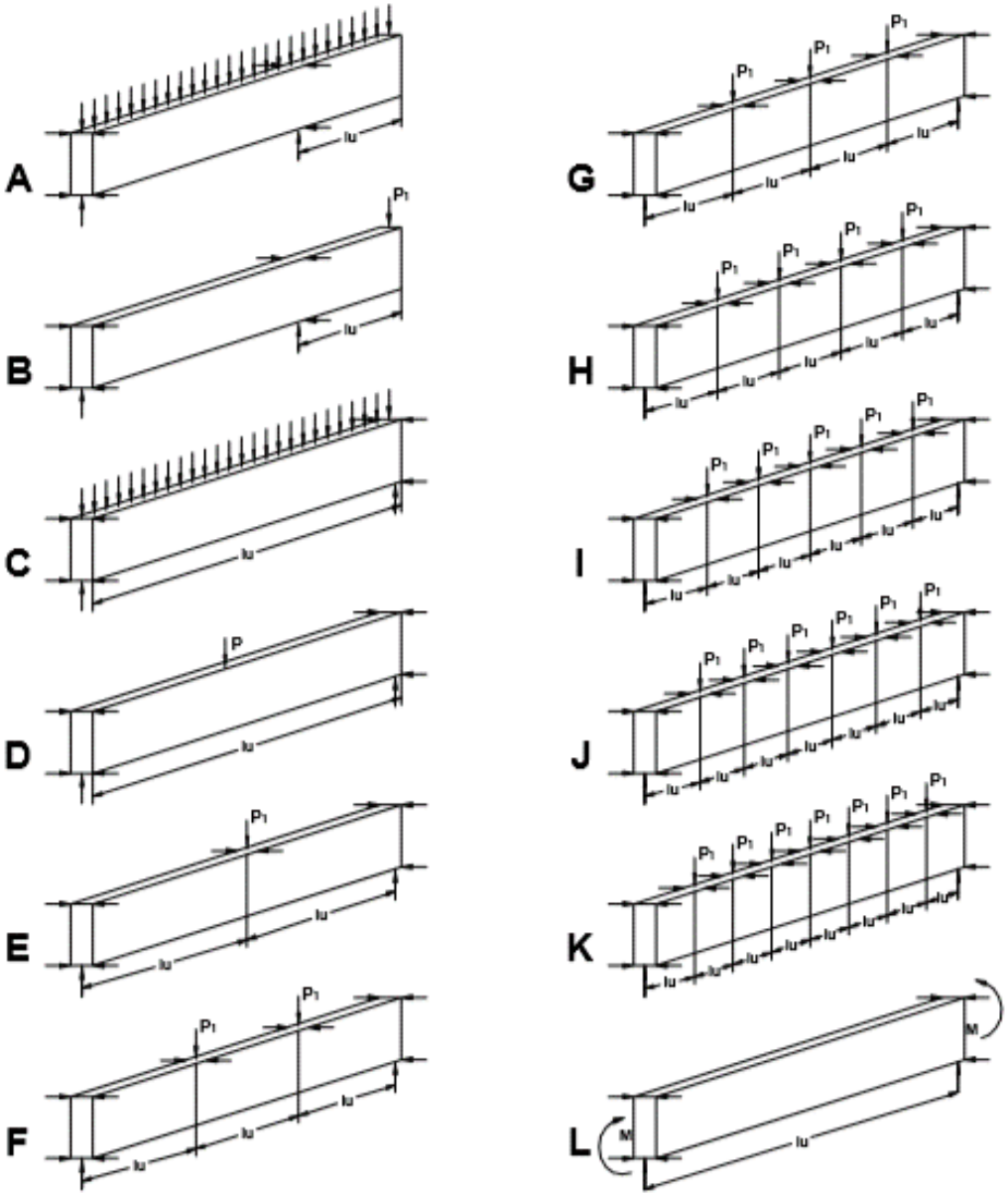
**ESTABILIDAD LATERAL Y COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN CL**

En vigas sometidas a flexión cuya altura sea mayor a su ancho, se debe revisar el pandeo lateral

| | | |
|---|---|---|
| l = | 5000.0 mm | Luz de viga sin importar arriostramientos |
| d = | 200.0 mm | Altura de viga |
| b = | 200.0 mm | Base de viga |
| d/b = | 1.00 | No revisar pandeo lateral |

La longitud efectiva en un elemento a flexión es la longitud entre sus elementos de apoyo, si el elemento está restringido completamente a pandeo lateral CL =1

| *FGL - TRL-3* | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |




| **Recomendación Para CL=1.0** |
|---|
| No se requiere soporte lateral y puede considerarse CL =1 |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

La NSR-10 Presenta una tabla con casos de restricción en la ala a compresión de los elementos a flexión.

Después de definir el caso, se debe evaluar la relación lu/d y obtener la ecuación a usar para el calculo de la longitud efectiva

El caso cantilíver define voladizos, o un solo apoyo, y una sola luz, es el caso de apoyo a ambos lados.

**Dirección perpendicular a la cara angosta**

| | | |
|---|---|---|
| lu = | 1000.0 mm | Longitud entre soportes laterales de una viga |
| | D | Caso de arriostramiento lateral |
| lu/d = | 5 | Relación de longitud entre apoyos y altura de la viga |
| le1 = | 1800.00 mm | Longitud efectiva |

**Dirección perpendicular a la cara ancha**

| | | |
|---|---|---|
| lu = | 1000.0 mm | Longitud entre soportes laterales de una viga |
| | D | Caso de arriostramiento lateral |
| lu/d = | 5 | Relación de longitud entre apoyos y altura de la viga |
| le1 = | 1800.00 mm | Longitud efectiva |

| | Cantilíver (1) | Cuando $\ell_u/d < 7$ | | Cuando $\ell_u/d > 7$ |
|---|---|---|---|---|
| A | Carga uniforme repartida | $\ell_e = 1.33\ell_u$ | | $\ell_e = 0.90\ell_u + 3_d$ |
| B | Carga concentrada en extremo libre | $\ell_e = 1.87\ell_u$ | | $\ell_e = 1.44\ell_u + 3_d$ |
| | **Viga de una sola luz (1,2)** | Cuando $\ell_u/d < 7$ | | Cuando $\ell_u/d > 7$ |
| C | Carga uniformemente repartida | $\ell_e = 2.06\ell_u$ | | $\ell_e = 1.63\ell_u + 3_d$ |
| D | Carga concentrada en el Centro sin soportes intermedio | $\ell_e = 1.80\ell_u$ | | $\ell_e = 1.3\ell_u + 3_d$ |
| E | Carga concentrado en el centro con soportes laterales intermedios | | $\ell_e = 1.11\ell_u$ | |
| F | Dos carga concentrada en los tercios con soporte lateral a los tercios | | $\ell_e = 1.68\ell_u$ | |
| G | Tres cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/4$ | | $\ell_e = 1.54\ell_u$ | |
| H | Cuatro cargas concentradas y soportes laterales en $\ell/5$ | | $\ell_e = 1.68\ell_u$ | |
| I | Cinco cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/6$ | | $\ell_e = 1.73\ell_u$ | |
| J | Seis cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/7$ | | $\ell_e = 1.78\ell_u$ | |
| K | Siete o más cargas concentradas, regularmente distribuidas con soportes laterales en los puntos de aplicación. | | $\ell_e = 1.84\ell_u$ | |
| L | Momentos iguales en los extremos con soportes laterales extremos. | | $\ell_e = 1.84\ell_u$ | |

Notas:

1) Para una sola luz o miembros en cantilíver con condiciones de carga no especificadas en esta tabla
   $\ell_e = 2.06\ell_u$ Cuando $\ell_u/d < 7$
   $\ell_e = 1.63\ell_u + 3_d$ Cuando $7 < \ell_u/d < 14.3$
   $\ell_e = 1.84\ell_u$ Cuando $\ell_e/d > 14.3$
2) En aplicaciones de múltiples luces, se deben usar valores tabulados o realizar un análisis de ingeniería

**Modulo de elasticidad mínimo modificado (E'min)**

Es el modulo de elasticidad minimo previamente calculado, esta vez afectado por Cm, Ct, Cin, CT

E'min = 8401.7 MPa

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**Relación de esbeltez Rb**

El parámetro que mide la esbeltez de una viga rectangular, se calcula según la fórmula siguiente:

$$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$$ Rb1 = 3 $$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$$ Rb2 = 3

El parámetro que determina el esfuerzo crítico en MPa es:

$$F_{bE} = \frac{1.2 * E'_{min}}{R_B{}^2} =$$ FbE1 = 1120.22 MPa $$F_{bE} = \frac{1.2 * E'_{min}}{R_B{}^2} =$$ FbE2 = 1120.22 MPa

F*b es el esfuerzo admisible de flexión, multiplicado por todos los factores de modificación, excepto Cfu ,CL , Cv

$$F_b^* = F_b * C_d * C_m * C_t * C_F * C_i * C_r =$$ 63.9 MPa

El coeficiente de modificación por estabilidad lateral, se puede calcular por medio de la siguiente ecuación de la NSR-10:

$$C_L = \left(\frac{1 + \frac{F_{bE}}{F_b^*}}{1.9}\right) - \sqrt{\left(\frac{1 + \frac{F_{bE}}{F_b^*}}{1.9}\right)^2 - \frac{\frac{F_{bE}}{F_b^*}}{0.95}} =$$ CL1 = 0.9970 CL2 = 0.9970

Caso = Rectangular CL1= 0.997 CL2= 0.997

Si la seccion es circular CL es = 1.0

**ESFUERZO MAXIMO A FLEXION**

El esfuerzo máximo a flexión, es el producto del esfuerzo Fb, por todos los factores de modificación por flexión, Cd, Cm, Ct, CL, Cf, Cfu, Cin y Cr.

F´b1= 63.75 MPa F´b2= 63.75 MPa

S= 0.001333 m³ Modulo de Seccion

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**MOMENTO MAXIMO DE LA SECCION RECTANGULAR**

$M \leq F_b' * \frac{b * d^2}{6} = F_b' * S =$ 85.0 kN-m

**MOMENTO MAXIMO DE LA SECCION CIRCULAR**

F´b= 64.58 MPa

Radio medio= 200 mm

$M \leq F_b' * (0.7854 R^3)$ =405.79 kN-m

**ESFUERZO ACTUANTE CORTANTE DE LA SECCION**

Cortante Actuante

$v =$ 200.0 kN $F'_v =$ 3.67 MPa

Sección Rectangular

$f_v = \frac{3v}{2bd} \leq F'_v$ $f_v =$ 7.500 MPa R

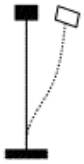
Sección Circular

$f_v = \frac{4v}{3\pi R^2} \leq F'_v$ $f_v =$ 2.122 MPa o.k.

**G.4.3 -- Elementos sometidos a compresión axial**

Son elementos sometidos a cargas de compresión paralela a la fibra, cualquiera que fuera su localización estructural.

**G.4.3.2 -- Longitud efectiva**

| Condición de los apoyos | Gráficos | $k_{e1}$ | $k_{e2}$ |
|---|---|---|---|
| Empotrados en ambos extremos (1) |  | 0.50 | 0.65 |
| Impedido de desplazarse en ambos extremos y uno de ellos impedido de rotar (2) |  | 0.70 | 0.85 |
| Articulado en ambos extremos (3) |  | 1.00 | 1.00 |
| Empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (4) |  | 1.00 | 1.20 |
| Empotrado en un extremo y el otro parcialmente libre de rotar y libre de desplazamiento (5) |  | 1.50 | 1.50 |
| Articulado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (6) |  | 2.00 | 2.40 |
| Empotrado en un extremo y el otro libre de rotar y libre de desplazamiento (7) |  | 2.00 | 2.10 |

$k_{e1}$ teórico

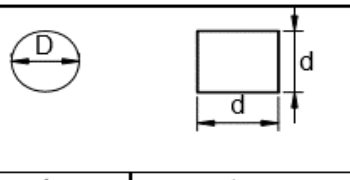
$k_{e2}$ recomendado cuando las condiciones ideales son aproximadas

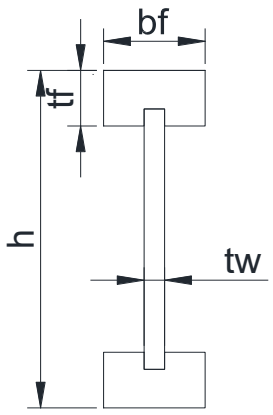
| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

| PERPENDICULAR A CARA ANGOSTA | | PERPENDICULAR A CARA ANCHA | |
|---|---|---|---|
| Usar = | Recomendado | | Recomendado |
| Caso | 1 | Caso | 1 |
| lu = | 3.00 m | lu = | 3.00 m |
| ke2 = | 0.65 | ke2 = | 0.65 |
| $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 | $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 |

**G.4.3.3 -- Relación de esbeltez**

Forma = Otra

| Sección transversal |  | | | Cualquier sección |
|---|---|---|---|---|
| λ | $\frac{\ell_e}{0.866D}$ | $\frac{\ell_{e1,2}}{d}$ | $\frac{\ell_{e1}}{d_1}$ $\frac{\ell_{e2}}{d_2}$ | $\frac{\ell_e}{r\sqrt{12}}$ |




| | | |
|---|---|---|
| Seccion I | | |
| D = | 0.40 m | Diametro promedio en la sección |
| Rectangular | | |
| d1 = | 0.20 m | Dimensión angosta |
| d2 = | 0.20 m | Dimensión ancha |
| Otra | | |
| r1 = | 0.09 m | Radio de giro de la dimensión angosta |
| r2 = | 0.02 m | Radio de giro de la dimensión ancha |
| Relaciónes de esbeltez | | |
| λ 1 = | 36.04 | Relación de esbeltez en dirección angosta |
| λ 2 = | 6.06 | Relación de esbeltez en dirección ancha |

| | |
|---|---|
| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

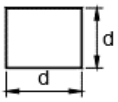
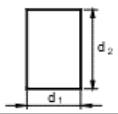
**G.4.3.5 — COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DE COLUMNAS Cp**

El coeficiente de estabilidad para columnas, Cp , debe ser calculado según la fórmula :

$$C_p = \frac{1+\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{2C} - \sqrt{\left(\frac{1+\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{2C}\right)^2 - \frac{\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{C}}$$

Fc* = Esfuerzo admisible de compresión paralelo al grano, multiplicado por todos los factores de modificación, excepto (Cp )

FCE = Esfuerzo crítico.

| | Madera aserrada | | | Madera rolliza | Madera laminada |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección |  |  | Cualquier sección |  | Laminada |
| C | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| $F_{CE}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda_{1.2}^2}$ | $\frac{\pi^2 E'_{min}}{(\ell_e/r)^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{ymin}}{\lambda^2}$ |

FCE1 = 5.32 MPa
FCE2 = 188.0 MPa

Tipo = Laminada

C = 0.9

Fc* = 49.43 MPa

**Factor modificador por estabilidad de columnas (CP)**

Cp1 = 0.106
Cp2 = 0.967
Cp = 0.106

**Esfuerzo de compresión admisible**

Si hay perforaciónes hay que reducir el area gruesa, para obtener un area de sección neta

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

A perf = 0.0100 m²
Ag circular = 0.1257 m²
Ag Rectangula 0.0400 m²
Ag Otra = 0.05
An = 0.0400 m²

El esfuerzo admisible a compresión de la sección es equivalente al esfuerzo obtenido del tipo de madera afectado por: CD, Cm,Ct,CF,Cin,Cr y Cp, previamente calculados.
F'c = 5.26 MPa

**G.4.3.5 -- CARGAS ADMISIBLES--**

$P_a = F_c' * A_n =$ 210.3 kN

**G.3.5 -- REVISIÓN DE APLASTAMIENTO--**

**Coeficiente por area de apoyo Cb**

G.3.5.1.1 Para apoyos menores de 150 mm en longitud, que se encuentren a más de 75 mm del extremo del elemento, el esfuerzo admisible (Fp ) , puede incrementarse multiplicándolo por el factor:

$$C_b = \frac{l_b + 9.53}{l_b}$$

| lb | Cb |
|---|---|
| 12.50 mm | 1.75 |
| 25.00 mm | 1.38 |
| 38.00 mm | 1.25 |
| 50.00 mm | 1.19 |
| 75.00 mm | 1.13 |
| 100.00 mm | 1.1 |
| 150.00 mm | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| lb = | 100.00 mm | Longitud del apoyo |
| Cumple con G2.2.3.5 | NO | |
| Rango lb = | 100 | |
| Cb = | 1.1 | |

N = 100.0 kN
fp = 2.50 MPa $f_p = \frac{N}{A_n} \leq F_p'$ OK
F'p = 9.21 MPa

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**G.3.5.2 — CARGAS INCLINADAS —** Cuando la dirección de la fuerza sea inclinada, respecto a la dirección de la fibra de la madera, (ángulo diferente a 0 ó 90 grados), el esfuerzo admisible de diseño será calculado con la siguiente fórmula de Hankinson:

$$F'_\theta = \frac{F_c^* * F'_p}{F'_c \sin^2\theta + F'_p * \cos^2\theta}$$

θ = 0 ° ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la fibra en grados.

F'θ = 49.43 MPa

**G.4.3.5 -- Elementos sometidos a carga axial y flexión--**

fc = 10.00 MPa

$$f_c < F_{CE1} = \frac{0.822 E'_{min}}{\left(\frac{l_{e1}}{d_1}\right)^2} \qquad f_c < F_{CE2} = \frac{0.822 E'_{min}}{\left(\frac{l_{e2}}{d_2}\right)^2} \qquad f_c < F_{bE} = \frac{1.2 E'_{min}}{R_B^{\,2}}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| FCE1 = | 72.65 MPa | >fc | OK |
| FCE2 = | 72.65 MPa | >fc | OK |
| FbE = | 2068.10 MPa | >fb1 | OK |

$$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$$ 2.208 Relación de esbeltez como viga

$$\left(\frac{f_c}{F'_c}\right)^2 + \frac{f_{b1}}{F'_{b1}\left(1 - \left(\frac{f_c}{F_{cE1}}\right)\right)} + \frac{f_{b2}}{F'_{b2}\left(1 - \left(\frac{f_c}{F_{cE2}}\right) - \left(\frac{f_{b1}}{F_{bE}}\right)^2\right)} \leq 1$$

fb1 = 20.00 MPa
fb2 = 10.00 MPa

Evaluación

4.16 OK

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**G.5.2 — ELEMENTOS SOMETIDOS A CARGAS COMBINADAS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN**

Los elementos sujetos a una combinación de flexión axial o biaxial alrededor de los ejes principales y carga axial de compresión, deberán cumplir con la siguiente formulación:

$$\left(\frac{f_c}{F_c'}\right)^2 + \frac{f_{b1}}{F_{b1}'\left(1-\left(\frac{f_c}{F_{cE1}}\right)\right)} + \frac{f_{b2}}{F_{b2}'\left(1-\left(\frac{f_c}{F_{cE2}}\right)-\left(\frac{f_{b1}}{F_{bE}}\right)^2\right)} \leq 1$$

En donde

Para la dirección X

$$f_c < F_{CE1} = \frac{0.822\,E'_{min}}{\left(\frac{l_{e1}}{d_1}\right)^2}$$

Para la dirección Y

$$f_c < F_{CE2} = \frac{0.822\,E'_{min}}{\left(\frac{l_{e2}}{d_2}\right)^2}$$

Para flexión biaxial

$$f_c < F_{bE} = \frac{1.2\,E'_{min}}{R_B{}^2}$$

| | |
|---|---|
| fc = | Esfuerzo actuante de compresión axial |
| fb1 = | Esfuerzo de flexión actuante por carga colocada en la cara angosta |
| fb2 = | Esfuerzo de flexión actuante por carga colocada en la cara ancha |
| le1 = | longitud efectiva en dirección perpendicular a la cara angosta |
| le2 = | longitud efectiva en dirección perpendicular a la cara ancha |
| d1 = | Dimensión de la cara angosta |
| d1 = | Dimensión de la cara ancha |
| RB = | Relación de esbeltez del elemento como viga |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

Forma = Rectangular  Proceso mecánico de descortezado SI

**DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE MODIFICACIÓN**

**Factor modificados por duracion de carga (CD)**

| Tipo de carga | Impacto |
|---|---|
| CD(Fb)= | 2 |
| CD(Fp)= | 0.9 |
| CD(Fc)= | 2 |
| CD(Fv)= | 2 |

**Factor modificados por Contenido de humedad (Cm)**

| Contenido de humedad | CH≤12% |
|---|---|
| Cm(Fb)= | 1.00 |
| Cm(Fc)= | 1.00 |
| Cm(Fp)= | 1.00 |
| Cm(Fv)= | 1.00 |
| Cm (E'min)= | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Temperatura (Ct)**

| Temperatura | T≤37.8°C |
|---|---|
| Condiciones Servicio | Humedo |
| Ct (Fb)= | 1.00 |
| Ct (Fc)= | 1.00 |
| Ct (Fp)= | 1.00 |
| Ct (Fv)= | 1.00 |
| Ct(E'min) = | 1.00 |

**Variacion de las propiedades mecanicas por Incisiones (Cin)**

| | |
|---|---|
| Cin(Fb)= | 0.80 |
| Cin(Fc)= | 0.80 |
| Cin(Fp)= | 1.00 |
| Cin(Fv)= | 0.80 |
| Cin(E'min)= | 0.95 |

**Por desbastamiento o alisadura (Ckd )**

| Cumple | Si | Desbastado mecanicamente |
|---|---|---|
| Ckd(Fb) = | 1 | |
| Ckd(Fc) = | 1 | |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**Factor modificados por accion conjunta (Cr)**

| | |
|---|---|
| Cumple con G2.2.3.5 | No |
| Cr(Fb)= | 1.00 |
| Cr(Fc)= | 1.00 |
| Cr(Fp)= | 1.00 |
| Cr(Fv)= | 1.00 |

**Factor modificados por Pandeo (CT)**

| | |
|---|---|
| CT(E'min)= | 1.24037 |

**Factor modificados por Forma (CF)**

| | |
|---|---|
| Rango de luz | 5 m |
| Rango Altura de la sección | 203.00 |
| Clt = | 0.90 |
| Cfc = | 0.95 |
| Cd = | 1.10 |
| CF(Fb)= | 0.99 |
| CF(Fc)= | 1.05 |

**Factor modificados por Flexion en eje debil (Cfu)**

| | |
|---|---|
| Eje debil | Si |
| Ancho de la seccion d | 50-75 |
| Altura de la sección b | 50-75 mm |
| Cfu(Fb)= | 1.00 |

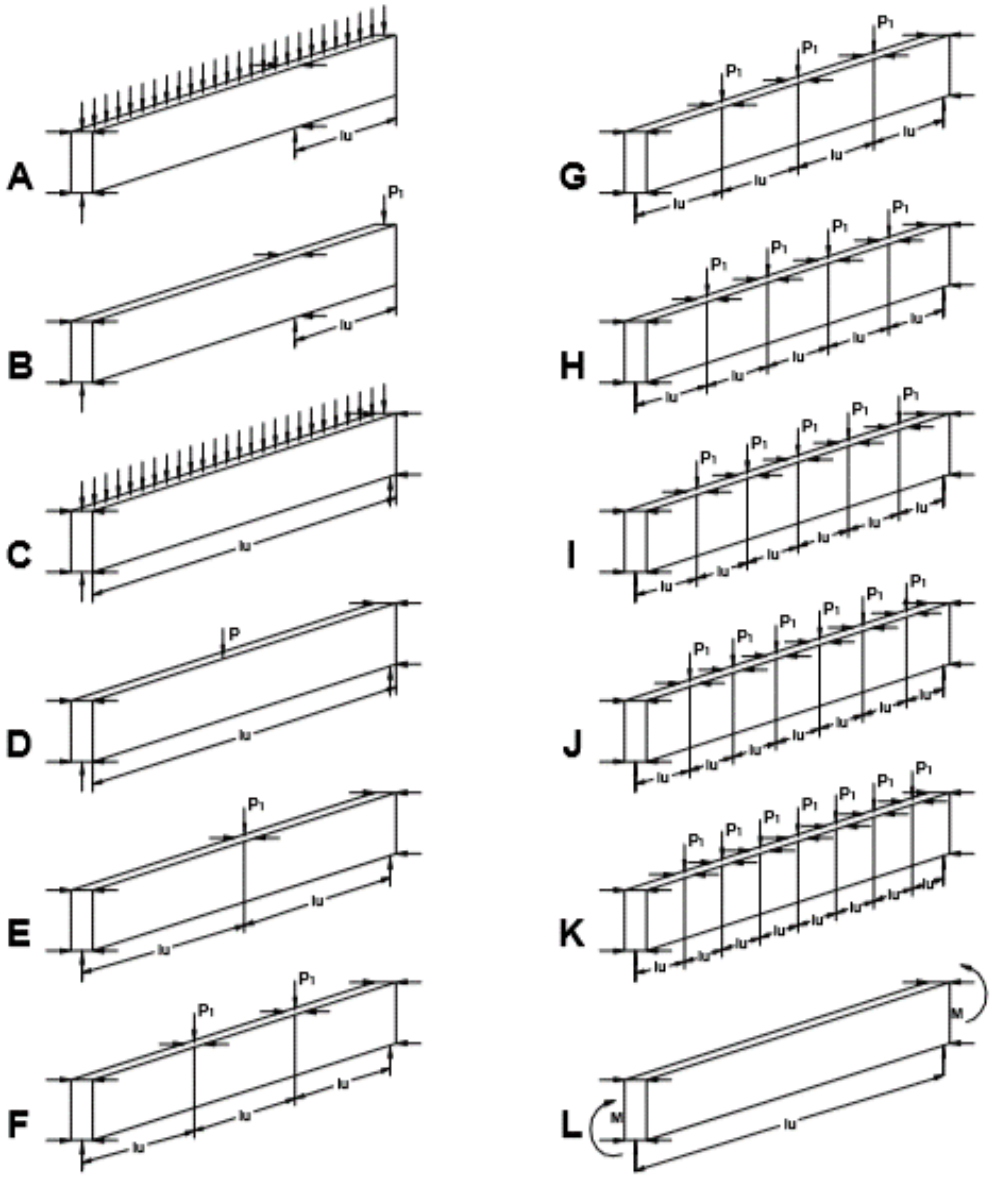
**ESTABILIDAD LATERAL Y COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN CL**

En vigas sometidas a flexión cuya altura sea mayor a su ancho, se debe revisar el pandeo lateral

| | | |
|---|---|---|
| l = | 5000.0 mm | Luz de viga sin importar arriostramientos |
| d = | 200.0 mm | Altura de viga |
| b = | 200.0 mm | Base de viga |
| d/b = | 1.00 | No revisar pandeo lateral |

La longitud efectiva en un elemento a flexión es la longitud entre sus elementos de apoyo, si el elemento está restringido completamente a pandeo lateral CL =1

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |




| **Recomendación Para CL=1.0** |
|---|
| No se requiere soporte lateral y puede considerarse CL =1 |

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

La NSR-10 Presenta una tabla con casos de restricción en la ala a compresión de los elementos a flexión.

Después de definir el caso, se debe evaluar la relación lu/d y obtener la ecuación a usar para el calculo de la longitud efectiva

El caso cantilíver define voladizos, o un solo apoyo, y una sola luz, es el caso de apoyo a ambos lados.

**Dirección perpendicular a la cara angosta**

| | | |
|---|---|---|
| lu = | 1000.0 mm | Longitud entre soportes laterales de una viga |
| | D | Caso de arriostramiento lateral |
| lu/d = | 5 | Relación de longitud entre apoyos y altura de la viga |
| le1 = | 1800.00 mm | Longitud efectiva |

**Dirección perpendicular a la cara ancha**

| | | |
|---|---|---|
| lu = | 1000.0 mm | Longitud entre soportes laterales de una viga |
| | D | Caso de arriostramiento lateral |
| lu/d = | 5 | Relación de longitud entre apoyos y altura de la viga |
| le1 = | 1800.00 mm | Longitud efectiva |

| | Cantilíver (1) | Cuando $\ell_u/d < 7$ | | Cuando $\ell_u/d > 7$ |
|---|---|---|---|---|
| A | Carga uniforme repartida | $\ell_e = 1.33\ell_u$ | | $\ell_e = 0.90\ell_u + 3_d$ |
| B | Carga concentrada en extremo libre | $\ell_e = 1.87\ell_u$ | | $\ell_e = 1.44\ell_u + 3_d$ |
| | **Viga de una sola luz (1,2)** | Cuando $\ell_u/d < 7$ | | Cuando $\ell_u/d > 7$ |
| C | Carga uniformemente repartida | $\ell_e = 2.06\ell_u$ | | $\ell_e = 1.63\ell_u + 3_d$ |
| D | Carga concentrada en el Centro sin soportes intermedio | $\ell_e = 1.80\ell_u$ | | $\ell_e = 1.3\ell_u + 3_d$ |
| E | Carga concentrado en el centro con soportes laterales intermedios | | $\ell_e = 1.11\ell_u$ | |
| F | Dos carga concentrada en los tercios con soporte lateral a los tercios | | $\ell_e = 1.68\ell_u$ | |
| G | Tres cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/4$ | | $\ell_e = 1.54\ell_u$ | |
| H | Cuatro cargas concentradas y soportes laterales en $\ell/5$ | | $\ell_e = 1.68\ell_u$ | |
| I | Cinco cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/6$ | | $\ell_e = 1.73\ell_u$ | |
| J | Seis cargas concentradas iguales y soportes laterales en $\ell/7$ | | $\ell_e = 1.78\ell_u$ | |
| K | Siete o más cargas concentradas, regularmente distribuidas con soportes laterales en los puntos de aplicación. | | $\ell_e = 1.84\ell_u$ | |
| L | Momentos iguales en los extremos con soportes laterales extremos. | | $\ell_e = 1.84\ell_u$ | |

Notas:

1) Para una sola luz o miembros en cantilíver con condiciones de carga no especificadas en esta tabla
   $\ell_e = 2.06\ell_u$ Cuando $\ell_u/d < 7$
   $\ell_e = 1.63\ell_u + 3_d$ Cuando $7 < \ell_u/d < 14.3$
   $\ell_e = 1.84\ell_u$ Cuando $\ell_e/d > 14.3$
2) En aplicaciones de múltiples luces, se deben usar valores tabulados o realizar un análisis de ingeniería

**Modulo de elasticidad mínimo modificado (E'min)**

Es el modulo de elasticidad minimo previamente calculado, esta vez afectado por Cm, Ct, Cin, CT

E'min = 8401.7 MPa

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

**Relación de esbeltez Rb**

El parámetro que mide la esbeltez de una viga rectangular, se calcula según la fórmula siguiente:

$$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$$ Rb1 = 3 $$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$$ Rb2 = 3

El parámetro que determina el esfuerzo crítico en MPa es:

$$F_{bE} = \frac{1.2 * E'_{min}}{R_B{}^2} =$$ FbE1 = 1120.22 MPa $$F_{bE} = \frac{1.2 * E'_{min}}{R_B{}^2} =$$ FbE2 = 1120.22 MPa

F*b es el esfuerzo admisible de flexión, multiplicado por todos los factores de modificación, excepto Cfu ,CL , Cv

$$F_b^* = F_b * C_d * C_m * C_t * C_F * C_i * C_r =$$ 142.1 MPa

El coeficiente de modificación por estabilidad lateral, se puede calcular por medio de la siguiente ecuación de la NSR-10:

$$C_L = \left(\frac{1 + \frac{F_{bE}}{F_b^*}}{1.9}\right) - \sqrt{\left(\frac{1 + \frac{F_{bE}}{F_b^*}}{1.9}\right)^2 - \frac{\frac{F_{bE}}{F_b^*}}{0.95}} =$$ CL1 = 0.9928 CL2 = 0.9928

Caso = Rectangular CL1= 0.993

CL2= 0.993

Si la seccion es circular CL es = 1.0

**ESFUERZO MAXIMO A FLEXION**

El esfuerzo máximo a flexión, es el producto del esfuerzo Fb, por todos los factores de modificación por flexión, Cd, Cm, Ct, CL, Cf, Cfu, Cin y Cr.

F´b1= 141.07 MPa F´b2= 141.07 MPa

S= 0.001333 $m^3$ Modulo de Seccion

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**MOMENTO MAXIMO DE LA SECCION RECTANGULAR**

$M \leq F_b' * \frac{b * d^2}{6} = F_b' * S =$ 188.1 kN-m

**MOMENTO MAXIMO DE LA SECCION CIRCULAR**

F´b= 143.52 MPa

Radio medio= 200 mm

$M \leq F_b' * (0.7854 R^3)$ =901.76 kN-m

**ESFUERZO ACTUANTE CORTANTE DE LA SECCION**

Cortante Actuante

$v =$ 200.0 kN $F'_v =$ 8.16 MPa

Sección Rectangular

$f_v = \frac{3v}{2bd} \leq F'_v$ $f_v =$ 7.500 MPa o.k.

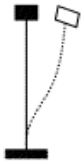
Sección Circular

$f_v = \frac{4v}{3\pi R^2} \leq F'_v$ $f_v =$ 2.122 MPa o.k.

**G.4.3 -- Elementos sometidos a compresión axial**

Son elementos sometidos a cargas de compresión paralela a la fibra, cualquiera que fuera su localización estructural.

**G.4.3.2 -- Longitud efectiva**

| Condición de los apoyos | Gráficos | $k_{e1}$ | $k_{e2}$ |
|---|---|---|---|
| Empotrados en ambos extremos (1) |  | 0.50 | 0.65 |
| Impedido de desplazarse en ambos extremos y uno de ellos impedido de rotar (2) |  | 0.70 | 0.85 |
| Articulado en ambos extremos (3) |  | 1.00 | 1.00 |
| Empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (4) |  | 1.00 | 1.20 |
| Empotrado en un extremo y el otro parcialmente libre de rotar y libre de desplazamiento (5) |  | 1.50 | 1.50 |
| Articulado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazamiento (6) |  | 2.00 | 2.40 |
| Empotrado en un extremo y el otro libre de rotar y libre de desplazamiento (7) |  | 2.00 | 2.10 |

$k_{e1}$ teórico

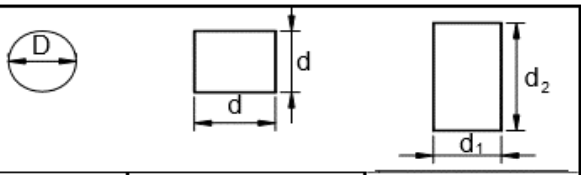
$k_{e2}$ recomendado cuando las condiciones ideales son aproximadas

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

| PERPENDICULAR A CARA ANGOSTA | | PERPENDICULAR A CARA ANCHA | |
|---|---|---|---|
| Usar = | Recomendado | | Recomendado |
| Caso | 1 | Caso | 1 |
| lu = | 3.00 m | lu = | 3.00 m |
| ke2 = | 0.65 | ke2 = | 0.65 |
| $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 | $l_{e2} = k_e * l_u =$ | 1.95 |

**G.4.3.3 -- Relación de esbeltez**

Forma = Rectangular

| Sección transversal |  | | | Cualquier sección |
|---|---|---|---|---|
| λ | $\frac{\ell_e}{0.866D}$ | $\frac{\ell_{e1,2}}{d}$ | $\frac{\ell_{e1}}{d_1}$ $\frac{\ell_{e2}}{d_2}$ | $\frac{\ell_e}{r\sqrt{12}}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Circular | | |
| D = | 0.40 m | Diametro promedio en la sección |
| Rectangular | | |
| d1 = | 0.20 m | Dimensión angosta |
| d2 = | 0.20 m | Dimensión ancha |
| Otra | | |
| r1 = | 0.04 m | Radio de giro de la dimensión angosta |
| r2 = | 0.06 m | Radio de giro de la dimensión ancha |
| Relaciónes de esbeltez | | |
| λ 1 = | 9.75 | Relación de esbeltez en dirección angosta |
| λ 2 = | 9.75 | Relación de esbeltez en dirección ancha |

| | |
|---|---|
| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML |
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |

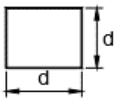
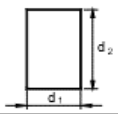
**G.4.3.5 — COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DE COLUMNAS Cp**

El coeficiente de estabilidad para columnas, Cp , debe ser calculado según la fórmula :

$$C_p = \frac{1+\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{2C} - \sqrt{\left(\frac{1+\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{2C}\right)^2 - \frac{\left(\frac{F_{CE}}{F^*}\right)}{C}}$$

Fc* = Esfuerzo admisible de compresión paralelo al grano, multiplicado por todos los factores de modificación, excepto (Cp )

FCE = Esfuerzo crítico.

| | Madera aserrada | | | Madera rolliza | Madera laminada |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección |  |  | Cualquier sección |  | Laminada |
| C | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| $F_{CE}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda_{1.2}^2}$ | $\frac{\pi^2 E'_{min}}{(\ell_e/r)^2}$ | $\frac{0.822E'_{min}}{\lambda^2}$ | $\frac{0.822E'_{ymin}}{\lambda^2}$ |

FCE1 = 72.649 MPa
FCE2 = 72.649 MPa

Tipo = Laminada

C = 0.9

Fc* = 109.85 MPa

**Factor modificador por estabilidad de columnas (CP)**

Cp1 = 0.581
Cp2 = 0.581
Cp = 0.581

**Esfuerzo de compresión admisible**

Si hay perforaciónes hay que reducir el area gruesa, para obtener un area de sección neta

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

A perf = 0.0100 m²
Ag circular = 0.1257 m²
Ag Rectangula 0.0400 m²
Ag Otra = 0.05
An = 0.0300 m²

El esfuerzo admisible a compresión de la sección es equivalente al esfuerzo obtenido del tipo de madera afectado por: CD, Cm,Ct,CF,Cin,Cr y Cp, previamente calculados.
F'c = 63.81 MPa

**G.4.3.5 -- CARGAS ADMISIBLES--**

$P_a = F_c' * A_n =$ 1914.2 kN

**G.3.5 -- REVISIÓN DE APLASTAMIENTO--**

**Coeficiente por area de apoyo Cb**

G.3.5.1.1 Para apoyos menores de 150 mm en longitud, que se encuentren a más de 75 mm del extremo del elemento, el esfuerzo admisible (Fp ) , puede incrementarse multiplicándolo por el factor:

$$C_b = \frac{l_b + 9.53}{l_b}$$

| lb | Cb |
|---|---|
| 12.50 mm | 1.75 |
| 25.00 mm | 1.38 |
| 38.00 mm | 1.25 |
| 50.00 mm | 1.19 |
| 75.00 mm | 1.13 |
| 100.00 mm | 1.1 |
| 150.00 mm | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| lb = | 100.00 mm | Longitud del apoyo |
| Cumple con G2.2.3.5 | NO | |
| Rango lb = | 100 | |
| Cb = | 1.1 | |

N = 100.0 kN
fp = 3.33 MPa $f_p = \frac{N}{A_n} \leq F_p'$ OK
F'p = 9.21 MPa

| FGL - TRL-3 | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

**G.3.5.2 — CARGAS INCLINADAS —** Cuando la dirección de la fuerza sea inclinada, respecto a la dirección de la fibra de la madera, (ángulo diferente a 0 ó 90 grados), el esfuerzo admisible de diseño será calculado con la siguiente fórmula de Hankinson:

$$F'_\theta = \frac{F_c^* * F'_p}{F'_c \sin^2\theta + F'_p * \cos^2\theta}$$

θ = 0 ° ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la fibra en grados.

F'θ = 109.85 MPa

**G.4.3.5 -- Elementos sometidos a carga axial y flexión--**

fc = 10.00 MPa

$$f_c < F_{CE1} = \frac{0.822 E'_{min}}{\left(\frac{l_{e1}}{d_1}\right)^2} \qquad f_c < F_{CE2} = \frac{0.822 E'_{min}}{\left(\frac{l_{e2}}{d_2}\right)^2} \qquad f_c < F_{bE} = \frac{1.2 E'_{min}}{R_B^{\,2}}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| FCE1 = | 72.65 MPa | >fc | OK |
| FCE2 = | 72.65 MPa | >fc | OK |
| FbE = | 1034.05 MPa | >fb1 | OK |

$R_b = \sqrt{\frac{l_e * d}{b^2}} =$ 3.122 Relación de esbeltez como viga

$$\left(\frac{f_c}{F'_c}\right)^2 + \frac{f_{b1}}{F'_{b1}\left(1 - \left(\frac{f_c}{F_{cE1}}\right)\right)} + \frac{f_{b2}}{F'_{b2}\left(1 - \left(\frac{f_c}{F_{cE2}}\right) - \left(\frac{f_{b1}}{F_{bE}}\right)^2\right)} \leq 1$$

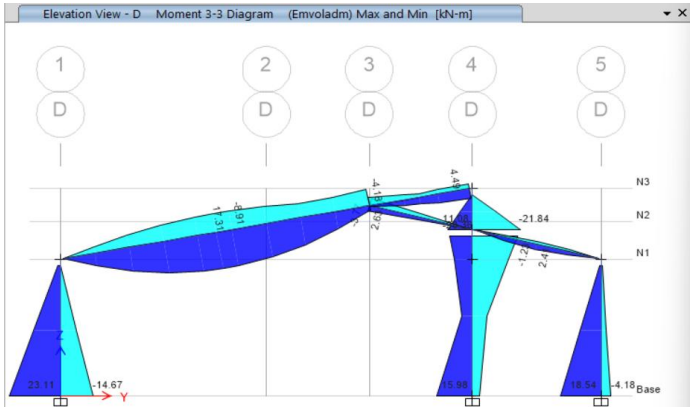
fb1 = 20.00 MPa
fb2 = 10.00 MPa

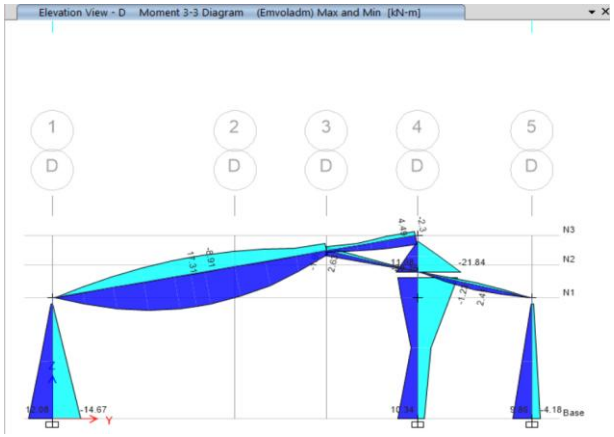
Evaluación

0.27 R

| ***FGL - TRL-3*** | Proyecto No: FLG1<br>Archivo: 136-MC-PTC-ML<br>Fecha: febrero 27 de 2025<br>Diseñó: Ingeniero Antonio Suarez Pirazan<br>Email: jsuarez@gemalab.co |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

| NOMBRE | SECCIÓN | FORMA | Ma/Mn(1) | Ma/Mn(2) | Va/Vn(1) | Va/Vn(2) | Pa/Pn(1) | Pa/Pn(2) | Na/Nn(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 ES7 | VM 120x180 | RECTANGULA | 54% | 0% | 7% | 0% | 4% | 5% | 5% |
| C20 ES2 | VM 120x180 | RECTANGULA | 51% | 0% | 12% | 0% | 4% | 5% | 5% |
| C20 CARGA | VM 160x180 | RECTANGULA | 26% | 0% | 4% | 0% | 4% | 3% | 4% |
| C12 | VM 140x140 | RECTANGULA | 65% | 9% | 5% | 2% | 5% | 3% | 3% |
| | | | | | | | | | |
| C54 | VM 40x80 | RECTANGULA | 3% | 18% | 2% | 3% | 25% | 58% | 5% |
| C2 | VM 80x80 | RECTANGULA | 1% | 4% | 1% | 1% | 24% | 14% | 8% |
| B8 | VM 40x80 | RECTANGULA | 7% | 35% | 0% | 0% | 32% | 75% | 11% |
| B88 | VM 40x80 | RECTANGULA | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 22% | 3% |
| B27 | VM 40x80 | RECTANGULA | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 22% | 3% |



| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Na/Nn(2) | fc/FCE1 | fc/FCE2 | fb1/FbE(1) | fb2/FbE(2) | RBI/1 | fc/F'θ(1) | fc/F'θ(1) | Ma1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C01 | 5% | 4% | 5% | 53% | 0% | 57% | 2% | 2% | 23.11 kN-m | |
| | C02 | 5% | 3% | 5% | 53% | 0% | 54% | 1% | 1% | 23.11 kN-m | |
| | C02 | 4% | 4% | 3% | 17% | 0% | 27% | 1% | 1% | 14.67 kN-m | |
| | C02 | 3% | 5% | 3% | 44% | 6% | 79% | 1% | 1% | 19.59 kN-m | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C02 | 5% | 25% | 58% | 15% | 11% | 56% | 1% | 1% | 0.09 kN-m | |
| | C02 | 8% | 24% | 14% | 1% | 4% | 12% | 2% | 2% | 0.06 kN-m | |
| | C02 | 11% | 32% | 74% | 26% | 16% | 204% | 3% | 3% | 0.19 kN-m | |
| | C02 | 3% | 9% | 22% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0.00 kN-m | |
| | C02 | 3% | 9% | 22% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0.00 kN-m | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Ma2 | Va1 | Va2 | Pa | θ | Na | fc | fb1 | fb2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 0.10 kN-m | 6.02 kN | 0.20 kN | 9.4 kN | 0 ° | 9.4 kN | 0.4 MPa | 35.66 MPa | 0.23 MPa | |
| | C20 ES2 | 0.10 kN-m | 6.02 kN | 0.20 kN | 9.4 kN | 0 ° | 9.4 kN | 0.4 MPa | 35.66 MPa | 0.23 MPa | |
| | C20 CARGA | 0.05 kN-m | 4.05 kN | 0.01 kN | 9.8 kN | 0 ° | 9.8 kN | 0.3 MPa | 16.98 MPa | 0.07 MPa | |
| | C12 | 2.58 kN-m | 3.94 kN | 1.64 kN | 4.6 kN | 0 ° | 4.6 kN | 0.2 MPa | 42.84 MPa | 5.64 MPa | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 0.26 kN-m | 0.26 kN | 0.38 kN | 1.3 kN | 0 ° | 1.3 kN | 0.4 MPa | 2.11 MPa | 12.00 MPa | |
| | C2 | 0.22 kN-m | 0.15 kN | 0.37 kN | 4.0 kN | 0 ° | 4.0 kN | 0.6 MPa | 0.70 MPa | 2.58 MPa | |
| | B8 | 0.49 kN-m | 0.01 kN | 0.02 kN | 2.7 kN | 0 ° | 2.7 kN | 0.8 MPa | 4.45 MPa | 22.97 MPa | |
| | B88 | 0.00 kN-m | 0.01 kN | 0.00 kN | 0.8 kN | 0 ° | 0.8 kN | 0.2 MPa | 0.05 MPa | 0.00 MPa | |
| | B27 | 0.00 kN-m | 0.01 kN | 0.00 kN | 0.8 kN | 0 ° | 0.8 kN | 0.2 MPa | 0.05 MPa | 0.00 MPa | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | GRUPO.M | TIPO | TIPO.CARGA | TEMP. | CONDICIÓN | HUMEDAD.M | HUMEDAD.A | G.2.2.3.5 | Alto(d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | seco | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 180.0 mm | |
| | C20 ES2 | ES2 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | seco | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 180.0 mm | |
| | C20 CARGA | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | seco | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 180.0 mm | |
| | C12 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 140.0 mm | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 80.0 mm | |
| | C2 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 80.0 mm | |
| | B8 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 80.0 mm | |
| | B88 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 80.0 mm | |
| | B27 | ES7 | LAMINADA | Permanente | 37.8°C<T≤51.7°C | Humedo | CH≤12% | CH ≤ 19% | SI | 80.0 mm | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517<br>Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | |

| | NOMBRE | Ancho (b) | Radio | Eje debil | Arriostrado(1) | Arriostrado(2) | Lu(1) | Lu(2) | Caso(1) | Caso(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 120.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3850.0 mm | 3850.0 mm | L | L | |
| | C20 ES2 | 120.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3850.0 mm | 3850.0 mm | L | L | |
| | C20 CARGA | 160.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 4900.0 mm | 4900.0 mm | L | L | |
| | C12 | 140.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 4900.0 mm | 4900.0 mm | L | L | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 40.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 4900.0 mm | 4900.0 mm | L | L | |
| | C2 | 80.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3650.0 mm | 3650.0 mm | L | L | |
| | B8 | 40.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3650.0 mm | 3650.0 mm | L | L | |
| | B88 | 40.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3650.0 mm | 3650.0 mm | L | L | |
| | B27 | 40.0 mm | 0.00 mm | NO | SI | SI | 3650.0 mm | 3650.0 mm | L | L | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | L libre | Desc.mec | Desb.mec | Rluz | Rd1 | Rd2 | Rd(Cfu) | Rb(Cfu) | Caso (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 3850.0 mm | SI | SI | 3 m | 203 mm | 127 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | C20 ES2 | 3850.0 mm | SI | SI | 3 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | C20 CARGA | 4900.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | C12 | 4900.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 4900.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | C2 | 3650.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | B8 | 3650.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | B88 | 3650.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |
| | B27 | 3650.0 mm | SI | SI | 5 m | 254 mm | 254 mm | 203 mm | 100mm | 2 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Caso (2) | Ke | Aperf(mm^2) | Lb <> | lb(1) | lb(2) | lb<>(1) | lb<>(2) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 1 | Recomendado | 2.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | C20 ES2 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | C20 CARGA | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | C12 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | C2 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | B8 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | B88 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |
| | B27 | 1 | Recomendado | 15.00 mm² | NO | 100.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | CD(Fb) | CD(Fc) | CD(Fp) | CD(Fv) | Cm(Fb) | Cm(Fc) | Cm(Fp) | Cm(Fv) | Cm(Emin) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C20 ES2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C20 CARGA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | B8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | B88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | B27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Ct(Fb) | Ct(Fc) | Ct(Fp) | Ct(Fv) | Ct(Emin) | Cin(Fb) | Cin(Fc) | Cin(Fp) | Cin(Fv) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C01 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| | C02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Cin(Emin) | Ckd(Fb) | Ckd(Fc) | Ckd(Fp) | Ckd(Fv) | Ckd(Emin) | Cr(Fb) | Cr(Fc) | Cr(Fp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | C20 ES2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | C20 CARGA | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | C12 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | C2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | B8 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | B88 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| | B27 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Cr(Fv) | Clt | Cfc | Cd1 | Cd2 | CF1(Fb) | CF1(Fc) | CF2(Fb) | CF2(Fc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | C20 ES2 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | C20 CARGA | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | C12 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | C2 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | B8 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | B88 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | B27 | 1.15 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Cfu(1) | E0.5 | COVE | KM | KT | CT(1) | CT(2) | d/b(1) | d/b(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.285 | 1.285 | 1.5 | 0.67 | |
| | C20 ES2 | 1 | 23674 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.231 | 1.231 | 1.5 | 0.67 | |
| | C20 CARGA | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.363 | 1.363 | 1.125 | 0.89 | |
| | C12 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.363 | 1.363 | 1 | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.363 | 1.363 | 2 | 0.50 | |
| | C2 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.270 | 1.270 | 1 | 1.00 | |
| | B8 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.270 | 1.270 | 2 | 0.50 | |
| | B88 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.270 | 1.270 | 2 | 0.50 | |
| | B27 | 1 | 19220 | 0.1 | 0.634 | 0.82 | 1.270 | 1.270 | 2 | 0.50 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Lu/d(1) | Lu/d(2) | le(1) | le(2) | Rb(1) | Rb(2) | Emin | E'min(1) | E'min(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 21.39 | 32.08 | 7084.00 mm | 7084.00 mm | 9.410 | 5.122 | 6727 | 4927.07972 | 4927.080 | |
| | C20 ES2 | 21.39 | 32.08 | 7084.00 mm | 7084.00 mm | 9.410 | 5.122 | 7130 | 5004.35727 | 5004.357 | |
| | C20 CARGA | 27.22 | 30.63 | 9016.00 mm | 9016.00 mm | 7.962 | 6.673 | 6727 | 5225.08601 | 5225.086 | |
| | C12 | 35.00 | 35.00 | 9016.00 mm | 9016.00 mm | 8.025 | 8.025 | 6727 | 5225.08601 | 5225.086 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 61.25 | 122.50 | 9016.00 mm | 9016.00 mm | 21.232 | 7.507 | 6727 | 5225.08601 | 5225.086 | |
| | C2 | 45.63 | 45.63 | 6716.00 mm | 6716.00 mm | 9.162 | 9.162 | 6727 | 4870.31662 | 4870.317 | |
| | B8 | 45.63 | 91.25 | 6716.00 mm | 6716.00 mm | 18.325 | 6.479 | 6727 | 4870.31662 | 4870.317 | |
| | B88 | 45.63 | 91.25 | 6716.00 mm | 6716.00 mm | 18.325 | 6.479 | 6727 | 4870.31662 | 4870.317 | |
| | B27 | 45.63 | 91.25 | 6716.00 mm | 6716.00 mm | 18.325 | 6.479 | 6727 | 4870.31662 | 4870.317 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Fbe(1) | Fbe(2) | Fb | Fb*(1) | Fb*(2) | CL(1) | CL(2) | F'b1 | F'b2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 66.770 | 225.349 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | C20 ES2 | 67.817 | 228.884 | 89.7 MPa | 69.44 MPa | 69.44 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 69.44 MPa | 69.44 MPa | |
| | C20 CARGA | 98.907 | 140.827 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | C12 | 97.362 | 97.362 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 13.909 | 111.271 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | C2 | 69.617 | 69.617 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | B8 | 17.404 | 139.235 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | B88 | 17.404 | 139.235 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |
| | B27 | 17.404 | 139.235 | 85.2 MPa | 65.94 MPa | 65.94 MPa | 1.0000 | 1.0000 | 65.94 MPa | 65.94 MPa | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | S(1) | S(2) | Mn(1) | Mn(2) | fv(1) | fv(2) | Fv | F'v | Ke(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 0.000648 | 0.000432 | 42.7 kN-m | 28.5 kN-m | 0.42 MPa | 0.01388889 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | C20 ES2 | 0.000648 | 0.000432 | 45.0 kN-m | 30.0 kN-m | 0.42 MPa | 0.01388889 | 5.10 MPa | 3.59 MPa | 0.85 | |
| | C20 CARGA | 0.000864 | 0.000768 | 57.0 kN-m | 50.6 kN-m | 0.21 MPa | 0.00052083 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | C12 | 0.000457 | 0.000457 | 30.2 kN-m | 30.2 kN-m | 0.30 MPa | 0.1255102 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 0.000043 | 0.000021 | 2.8 kN-m | 1.4 kN-m | 0.12 MPa | 0.178125 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | C2 | 0.000085 | 0.000085 | 5.6 kN-m | 5.6 kN-m | 0.04 MPa | 0.08671875 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | B8 | 0.000043 | 0.000021 | 2.8 kN-m | 1.4 kN-m | 0.00 MPa | 0.009375 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | B88 | 0.000043 | 0.000021 | 2.8 kN-m | 1.4 kN-m | 0.00 MPa | 0 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |
| | B27 | 0.000043 | 0.000021 | 2.8 kN-m | 1.4 kN-m | 0.00 MPa | 0 | 8.30 MPa | 5.84 MPa | 0.85 | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Ke(2) | le(1) | le(2) | λ(1) | λ(2) | FCE(1) | FCE(2) | C | Fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 0.65 | 3272.50 MPa | 2502.5 | 18.18055556 | 20.85416667 | 12.253 | 9.313 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | C20 ES2 | 0.65 | 3272.50 MPa | 2502.5 | 18.18055556 | 20.85416667 | 12.445 | 9.459 | 0.90 MPa | 65.70 MPa | |
| | C20 CARGA | 0.65 | 4165.00 MPa | 3185 | 23.13888889 | 19.90625 | 8.022 | 10.839 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | C12 | 0.65 | 4165.00 MPa | 3185 | 29.75 | 22.75 | 4.853 | 8.299 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 0.65 | 4165.00 MPa | 3185 | 52.0625 | 79.625 | 1.585 | 0.677 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | C2 | 0.65 | 3102.50 MPa | 2372.5 | 38.78125 | 29.65625 | 2.662 | 4.552 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | B8 | 0.65 | 3102.50 MPa | 2372.5 | 38.78125 | 59.3125 | 2.662 | 1.138 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | B88 | 0.65 | 3102.50 MPa | 2372.5 | 38.78125 | 59.3125 | 2.662 | 1.138 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |
| | B27 | 0.65 | 3102.50 MPa | 2372.5 | 38.78125 | 59.3125 | 2.662 | 1.138 | 0.90 MPa | 34.12 MPa | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Fc*(1) | Fc*(2) | CP(1) | CP(2) | F'c(1) | F'c(2) | A | Aneta | Pn(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.431 | 0.336 | 11.39 MPa | 8.86 MPa | 21600.00 mm² | 21598.00 mm² | 246.0 kN | |
| | C20 ES2 | 50.86 MPa | 50.86 MPa | 0.237 | 0.182 | 12.07 MPa | 9.25 MPa | 21600.00 mm² | 21585.00 mm² | 260.5 kN | |
| | C20 CARGA | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.292 | 0.386 | 7.70 MPa | 10.20 MPa | 28800.00 mm² | 28785.00 mm² | 221.8 kN | |
| | C12 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.180 | 0.301 | 4.75 MPa | 7.96 MPa | 19600.00 mm² | 19585.00 mm² | 93.0 kN | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.060 | 0.026 | 1.57 MPa | 0.68 MPa | 3200.00 mm² | 3185.00 mm² | 5.0 kN | |
| | C2 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.100 | 0.169 | 2.63 MPa | 4.46 MPa | 6400.00 mm² | 6385.00 mm² | 16.8 kN | |
| | B8 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.100 | 0.043 | 2.63 MPa | 1.13 MPa | 3200.00 mm² | 3185.00 mm² | 8.4 kN | |
| | B88 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.100 | 0.043 | 2.63 MPa | 1.13 MPa | 3200.00 mm² | 3185.00 mm² | 8.4 kN | |
| | B27 | 26.42 MPa | 26.42 MPa | 0.100 | 0.043 | 2.63 MPa | 1.13 MPa | 3200.00 mm² | 3185.00 mm² | 8.4 kN | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | Pn(2) | Cp(1) | Cp(2) | Fp | F'p(1) | F'p(2) | Nn(1) | Nn(2) | F'θ(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 191.5 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 170.6 kN | 170.6 kN | 26.42 MPa | |
| | C20 ES2 | 199.7 kN | 1.100 | 1.100 | 9.30 MPa | 9.00 MPa | 9.00 MPa | 194.3 kN | 194.3 kN | 50.86 MPa | |
| | C20 CARGA | 293.5 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 227.3 kN | 227.3 kN | 26.42 MPa | |
| | C12 | 155.8 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 154.7 kN | 154.7 kN | 26.42 MPa | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C54 | 2.2 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 25.2 kN | 25.2 kN | 26.42 MPa | |
| | C2 | 28.5 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 50.4 kN | 50.4 kN | 26.42 MPa | |
| | B8 | 3.6 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 25.2 kN | 25.2 kN | 26.42 MPa | |
| | B88 | 3.6 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 25.2 kN | 25.2 kN | 26.42 MPa | |
| | B27 | 3.6 kN | 1.100 | 1.100 | 8.16 MPa | 7.90 MPa | 7.90 MPa | 25.2 kN | 25.2 kN | 26.42 MPa | |

| ***ARBORETTO - CASA 3A*** | Proyecto No: P055<br>Archivo: MEMORIAS-P517 |
|---|---|
| DISEÑO DE COLUMNAS | Fecha: Julio 17 de 2010<br>Diseñó: Ingeniero Enrique Linero Soto<br>Email: ingelinero@yahoo.com |

| | NOMBRE | F'θ(2) | FBE(1) | FBE(2) | RBI(1) | RBI(2) | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C20 ES7 | 26.42 MPa | 66.77 MPa | 225.35 MPa | 0.567 | 0.566 | 0.567 |
| | C20 ES2 | 50.86 MPa | 67.82 MPa | 228.88 MPa | 0.538 | 0.537 | 0.538 |
| | C20 CARGA | 26.42 MPa | 98.91 MPa | 140.83 MPa | 0.272 | 0.272 | 0.272 |
| | C12 | 26.42 MPa | 97.36 MPa | 97.36 MPa | 0.795 | 0.795 | 0.795 |
| | | | | | | | |
| | C54 | 26.42 MPa | 13.91 MPa | 111.27 MPa | 0.562 | 0.538 | 0.562 |
| | C2 | 26.42 MPa | 69.62 MPa | 69.62 MPa | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
| | B8 | 26.42 MPa | 17.40 MPa | 139.23 MPa | 2.040 | 1.574 | 2.040 |
| | B88 | 26.42 MPa | 17.40 MPa | 139.23 MPa | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| | B27 | 26.42 MPa | 17.40 MPa | 139.23 MPa | 0.010 | 0.010 | 0.010 |